

12. ALGORITMO DI SVILUPPO

DURATA : 10:38

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questa sessione esplora l'algoritmo fondamentale dello sviluppo embrionale, dettagliando il passaggio dall'ovocita allo zigote e le prime cruciali fasi di divisione cellulare. Vengono affrontati i concetti di polarità, di divisioni cellulari asimmetriche e di aumento del potenziale metabolico, illustrando come una semplice cellula inizi a moltiplicarsi e a organizzarsi. La sessione evidenzia anche la fase di schiusa, dove l'energia accumulata raggiunge una soglia critica, risultando nella migrazione dell'embrione. Una panoramica affascinante dei meccanismi di base che sottostanno alla crescita embrionale, essenziale per i professionisti della terapia.

12. ALGORITMO DI SVILUPPO: DALL'OVOCITA AL BLASTOCELE

Durante i primi tre o quattro giorni di sviluppo, l'**ovocita** che osserviamo non è più un ovocita, ma è ora chiamato **zigote**.

È fondamentale comprendere un **algoritmo fondamentale** che si ripeterà costantemente durante tutto lo sviluppo embrionale. Questo processo si basa sui concetti di **crescita** e di **movimento di sviluppo** all'interno di questa crescita.

LA POLARITÀ E LE DIVISIONI CELLULARI ASIMMETRICHE

Abbiamo qui un'immagine chiara della **polarità**. Le prime due cellule dello zigote si divideranno in modo estremamente rapido e sempre più per formare un ammasso di piccole cellule.

Queste prime due cellule di vita rispondono a una polarità, il che significa che inizialmente non si divideranno alla stessa velocità. Questa differenza di velocità di divisione è una manifestazione della polarità.

Ad ogni divisione cellulare, la **membrana** aumenta in superficie, e c'è una leggera perdita di liquido verso l'esterno, un piccolo **essudato**. Questo contribuisce alla formazione di una massa di cellule, con l'apparizione di una prima piccola **cavità liquida** al suo interno.

Inizialmente, durante i primi giorni, l'insieme si moltiplica, ma non cresce in dimensioni. A causa della moltiplicazione cellulare e della piccola perdita d'acqua, c'è un aumento globale della membrana e delle cellule in uno spazio ristretto.

Ciò implica un aumento del **metabolismo** globale e, di conseguenza, un aumento dell'**energia potenziale** che si sviluppa.

Riprendiamo per una migliore comprensione: all'inizio, abbiamo le prime due cellule in uno spazio ristretto, avvolte da una membrana chiamata **zona pellucida**.

Queste due cellule possiedono ciascuna un **nucleo**, mai centrato, sempre eccentrico. Considerando la cellula A e la cellula B in un piano, in funzione della polarità, una cellula, più vicina a un campo metabolico, si dividerà leggermente più velocemente dell'altra.

- **Differenza di velocità di divisione:** La cellula più vicina a un campo metabolico si divide più rapidamente.
- **Aumento della superficie di scambio:** Ogni divisione o clivaggio cellulare comporta un aumento della lunghezza della membrana, aumentando così la superficie di scambio.
- **Essudato:** Un po' di liquido fuoriesce lateralmente, formando un essudato.

È importante notare che questa divisione non è mai simmetrica nel corpo, il che dimostra che non esiste una **simmetria perfetta**, ma piuttosto un'**armonia**.

L'AUMENTO DEL POTENZIALE METABOLICO

All'inizio, abbiamo due cellule e due nuclei, offrendo una certa capacità di scambio. Poi, ci sono tre cellule e tre nuclei, il che significa una forza di scambio metabolico più importante.

Il **potenziale energetico** e metabolico è più o meno forte a seconda della posizione nella cellula, con zone più potenti. Ogni divisione rappresenta una trasformazione e un'apertura importanti.

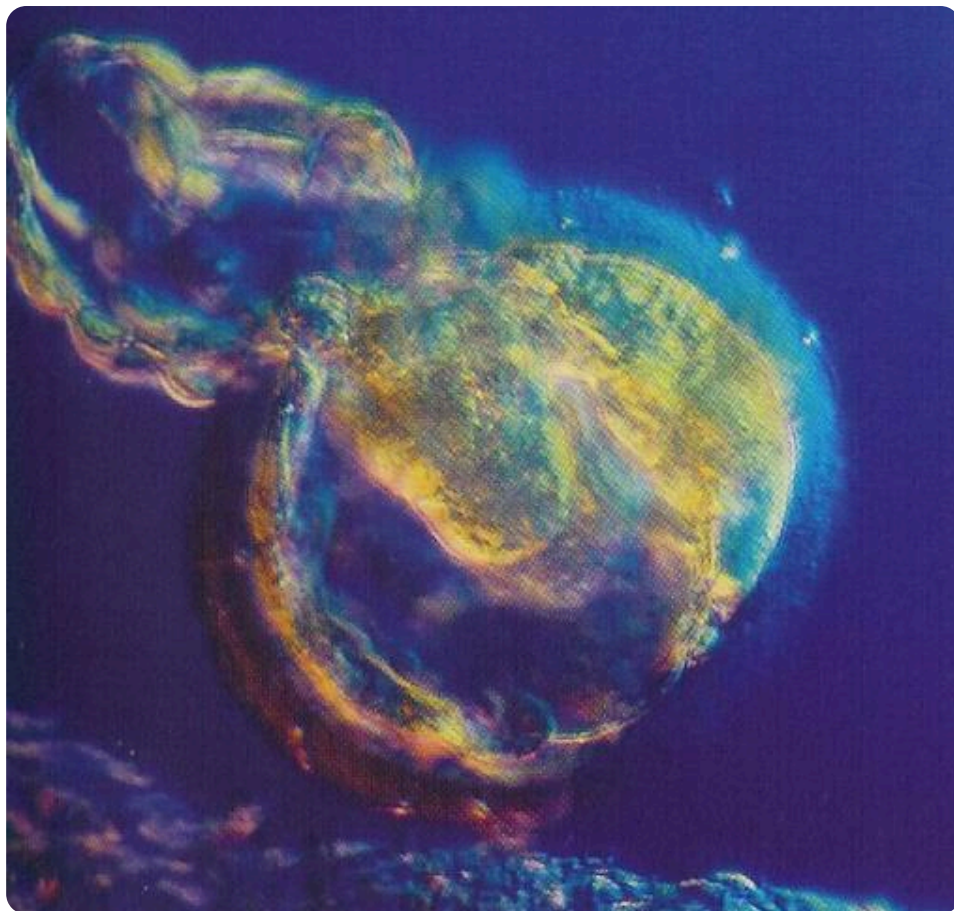


FIG. — Blastocisti in segmentazione

LA FASE DI CONCENTRAZIONE E L'SCHIUSA

Durante i primi tre o quattro giorni, l'insieme si divide ma non cresce, rimanendo nello stesso spazio. È come se una potenza interna si concentrasse, creando una massa di **energia metabolica** pronta a "esplodere" e a cercare nuove forze trofiche.

Abbiamo quindi un'energia massiva, un'energia potenziale che si costruisce, una potenza metabolica molto intensa che si concentra per tre giorni.

Questa concentrazione raggiunge un livello sufficiente intorno al 3°-4° giorno per provocare un fenomeno di **schiusa**. La cellula, racchiusa globalmente in un tessuto, subisce una rottura dovuta alla forza accumulata, permettendo all'embrione di migrare.

Poco prima dell'schiusa, all'interno di questo strato, ogni divisione cellulare provoca:

- Un aumento globale delle dimensioni della membrana.
- Un aumento del numero di cellule, e quindi del metabolismo, della forza e della potenza.
- Un essudato.

La primissima cavità che appare, riempita d'acqua, si unisce e forma una piccola cavità.

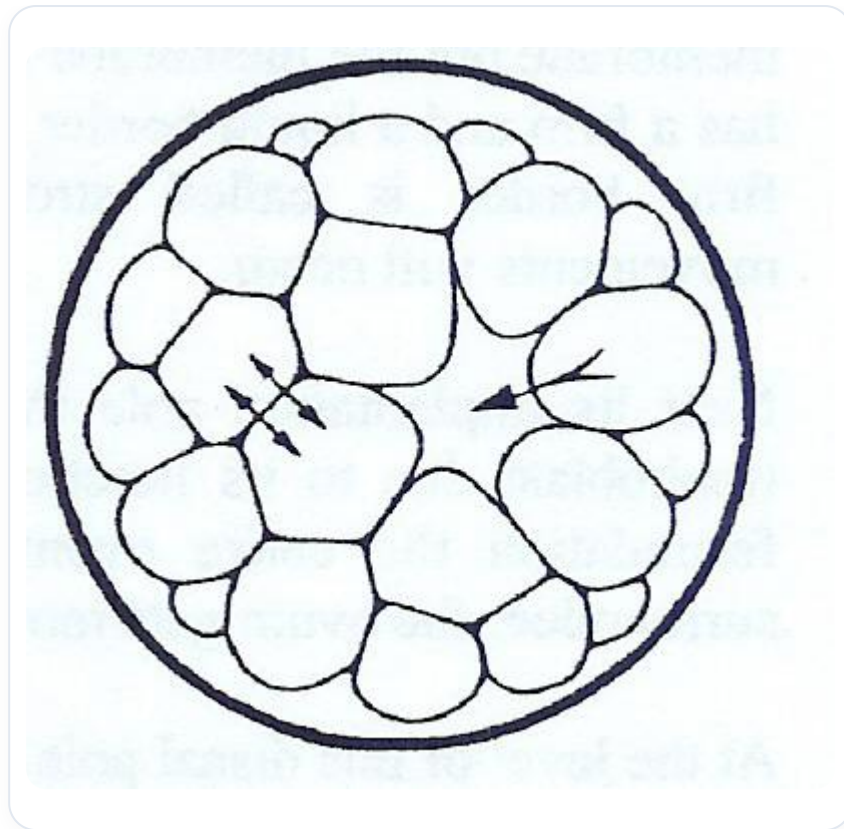


FIG. — Cavitazione blastocistica

IL BLASTOCELE: PRIMA CAVITÀ FLUIDA

Questa piccola cavità è chiamata **blastocèle**. Il termine "blastocèle" significa letteralmente "germe del cielo", e questa cavità avrà una grande importanza per la futura **cavità peritoneale**.

Il fenomeno dell'schiusa si traduce in una moltitudine di cellule e una cavità. Questa cavità è sempre eccentrica, espressione di una polarità globale.

L'eccentricità di questa cavità comporta una concentrazione di cellule a un polo, che viene chiamato **polo animale** (in opposizione al polo vegetale), o polo di assimilazione. In questo punto, c'è una forte concentrazione di cellule, meno altrove.

Tra questa fase e la successiva, si verifica l'schiusa. La membrana periferica non può più contenere l'insieme. Si verifica una rottura, e l'embrione inizia a lasciare questo spazio.

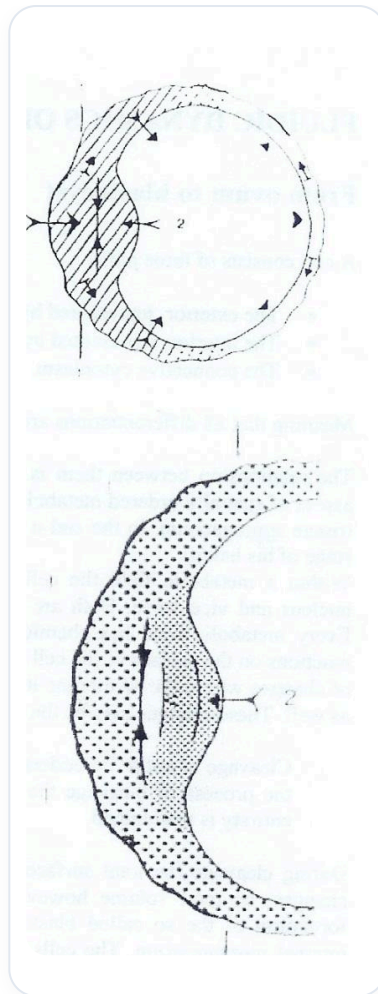


FIG. — Pizzicamento embrionale per contrazione

Il passaggio di questa prima cavità contenente l'essudato, formando il blastocoele, crescerà. La differenza con la fase precedente è che ora l'embrione è molto più grande perché è uscito dalla membrana.

È fondamentale ricordare che durante i primi tre giorni, l'embrione non cresce. Ma all'interno, una potenza si accumula, fino alla rottura del tessuto circostante e all'schiusa.

L'embrione lascia il suo "uovo" e si ritrova nell'ambiente esterno. In questo ambiente esterno, si organizza molto rapidamente in una zona concentrata di cellule e una cavità.

È sempre la stessa immagine del blastocoele, ma questa volta, svilupperà quello che viene chiamato un **polo embrionale**, con una concentrazione di cellule maggiore da un lato rispetto all'altro. Questo polo è un polo di assimilazione, che cerca di "prendere l'interno".

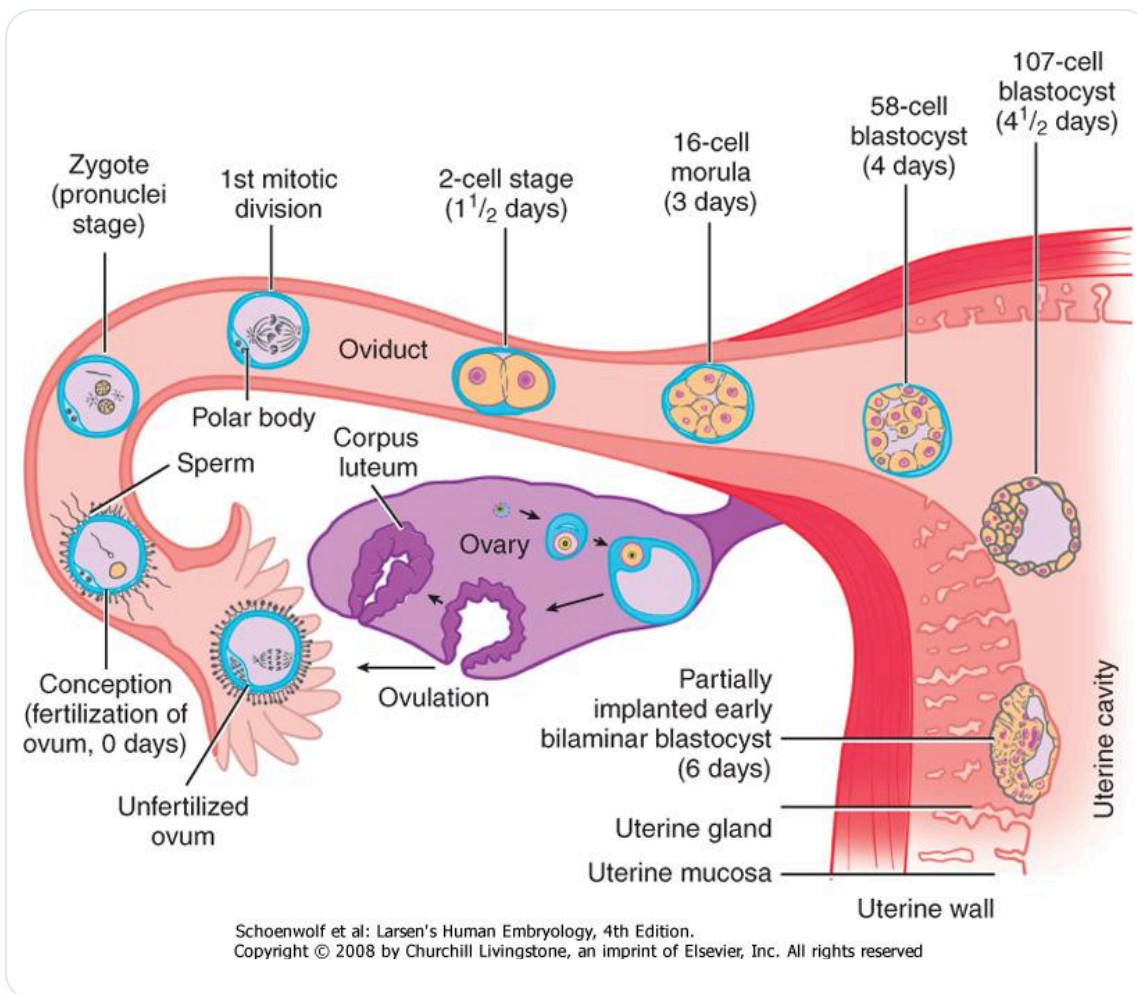


FIG. — *Sviluppo embrionale precoce*



FIG. — *Embrione 2 cellule*

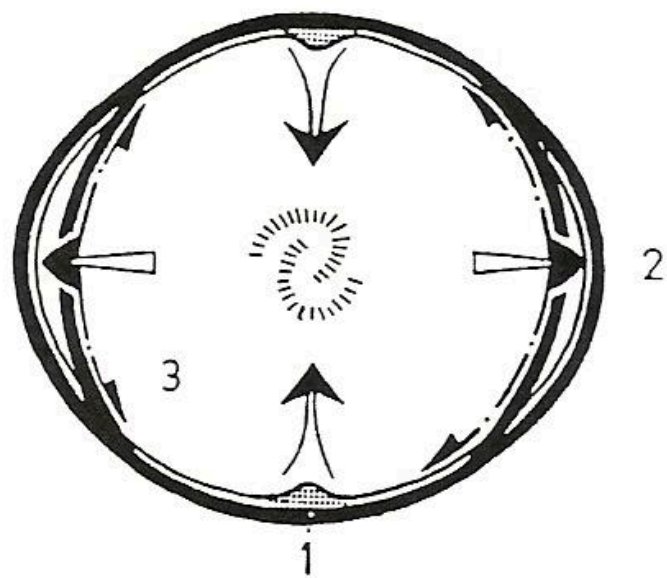
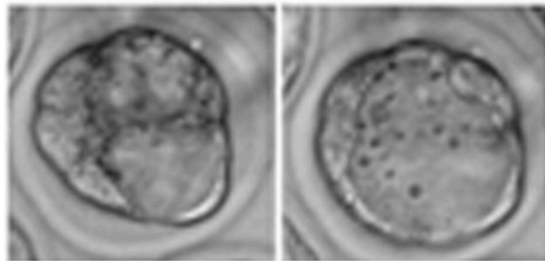


FIG. — *Guscio embrionale deformato*

la cavitation

16 cellules



blastocyste

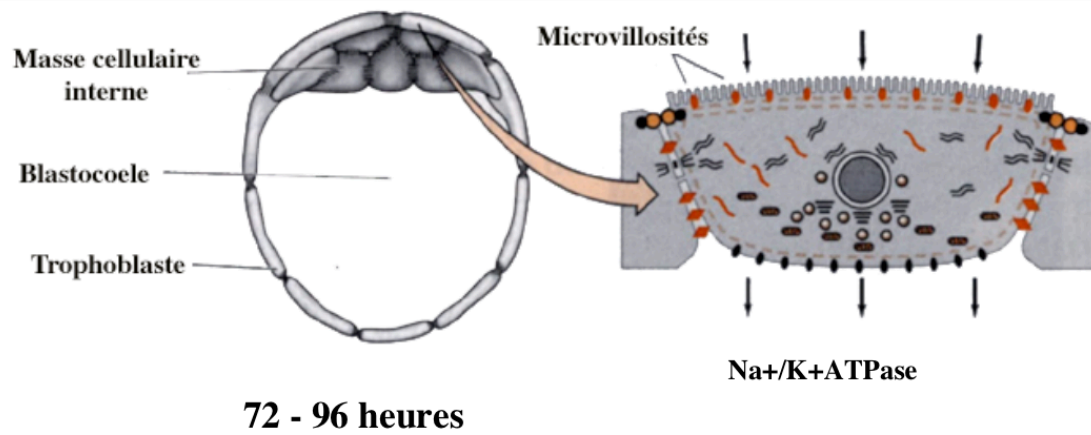
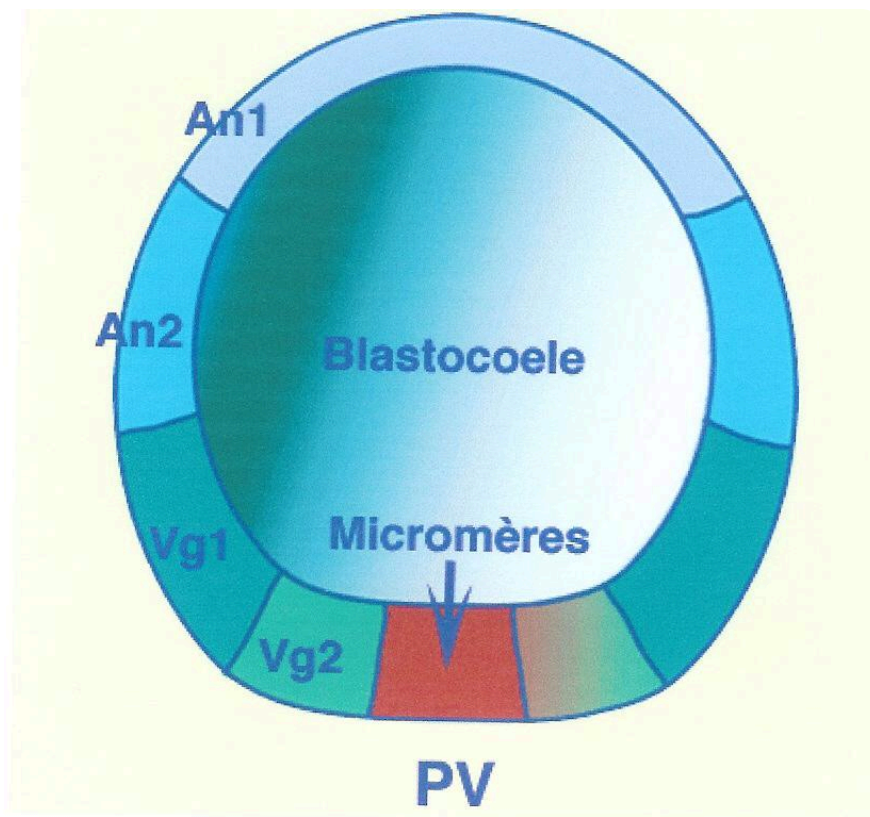


FIG. — Cavitatione blastocistica NaKATPase



An1: Animal 1; An2: Animal 2; Vg1: Végétatif 1; Vg2: Végétatif 2; PA: Pôle Animal; PV: Pôle Végétatif.

FIG. — *Blastula Micromeri PV*

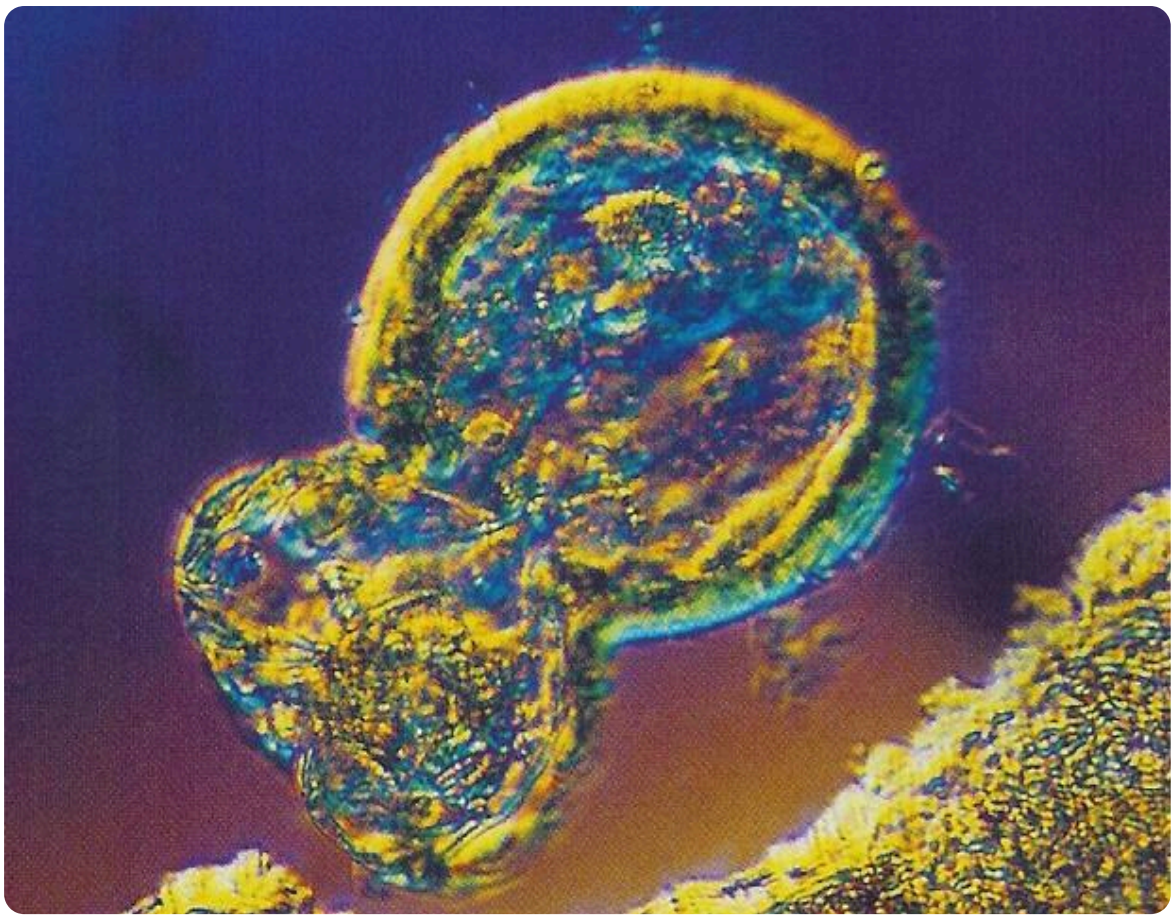


FIG. — Embrione di gasteropode